通信原理 1

- 学分： 4 分　　学时： 40
- 考试形式：闭卷
- 参考书：

1．樊昌信等编“通信原理（第 7 版）” 国防工业出版社．2008 年 1 月

2．曹志刚 钱亚生编“现代通信原理” 清华大学出版社．2000 年 8 月

3．[美]Leon W. Couch“数字与模拟通信系统”电子工业出版社．2002 年 8 月

- 主要内容

第 1 章　绪论
第 2 章　预备基础知识
第 3 章　随机信号分析
第 4 章　模拟调制系统
第 5 章　模拟信号数字化
第 6 章　数字基带传输系统
第 7 章　数字信号的频带传输
第 8 章　数字信号的最佳接收技术
第 9 章　同步原理

- 课程教学要求

要求学生通过本课程的学习以及本课程的相关实验，牢固掌握信息传输的基本理论知识和分析方法，包括各类调制、解调技术，模拟信号的数字传输技术，数字信号的最佳接收技术以及它们的抗噪声性能分析方法。

第1章 绪论

本章知识要点

（参考学时为 6 学时）

- 通信系统的组成
- 通信系统的分类及通信方式
- 信息及其度量
- 通信信道及噪声的基本概念
- 通信系统的主要性能指标

本章基本要求

★ 掌握模拟通信系统、数字通信系统的模型及各组成部件的基本功能。了解通信系统的分类方法和各种通信方式及其特点。掌握信息的概念及其度量的方法。掌握信息传输系统的主要性能指标。掌握通信信道及噪声的基本概念。

1.1 引言

一、关于通信的几个概念

1. 什么是通信（通信的定义）：

——一般地说，通信就是成功地将信息从一地传输到另一地的过程。

——通信从本质上讲就是实现信息传递功能的一门科学技术，它要将有用的信息无失真、高效率地进行传输，同时还要在传输过程中将无用信息和有害信息抑制掉。

结论：通信是指信息的传输和交换

通信经历的五个发展阶段：

（1、

（2）文字的发明、邮政通信；

（3）印刷术发明；

（4）电报、电话和广播的发明；

(电气通信时代)

（5）通信与计算机技术紧密结合，形成现代通信网。

(信息时代）

2. 通信的目的或任务

克服距离上的障碍，迅速而准确地传递信息。

3. 通信系统要解决的主要问题（研究的重点）：

以信息传输为根本目的的通信系统要解决的两个最根本的问题是**有效性**和**可靠性**。

—所谓有效性是指通信的效率问题，即如何在有
。

要求通信系统**能高效地传输信息（容量和距离）**。

—所谓可靠性是指通信的质量问题，即如何保证信息无失真地传输到目的地 。

要求通信系统**能准确、可靠地传输信息。**

4．现代通信发展趋势

（1）从传送信号类型看：由模拟向数字发展

（2）从信道方式看：光纤通信、全球移动通信（卫星为主）

（3）从传输技术看：

要求高效率：发展各种频谱有效技术

a. 高效调制解调技术

b. 信源编码技术

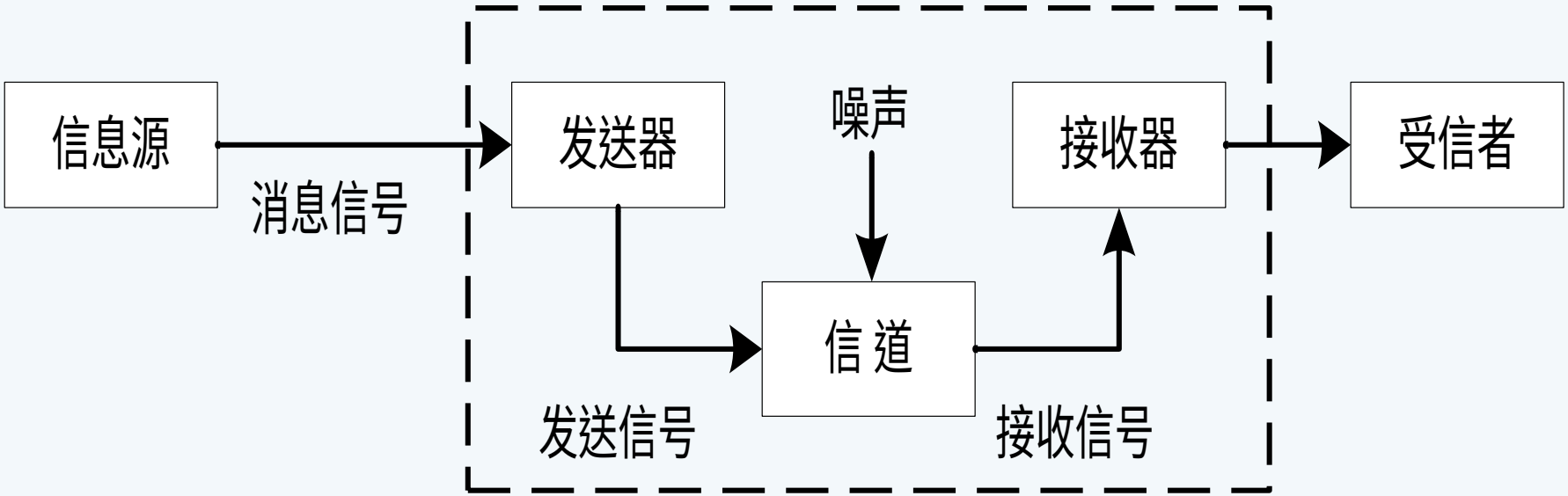
要求高可靠：各种抗干扰措施

（4）从通信设备看：微型化、标准化、网络化

二、 通信系统的组成

1. 通信系统模型

(1) 一般通信系统模型



- 信息源：将各种要传输的消息转换成原始电信号（基带信号）；

  ，，，，，。。

- 发送器：将原始电信号变换成适合在信道中传输的形式（已调信号或另一种基带信号）；

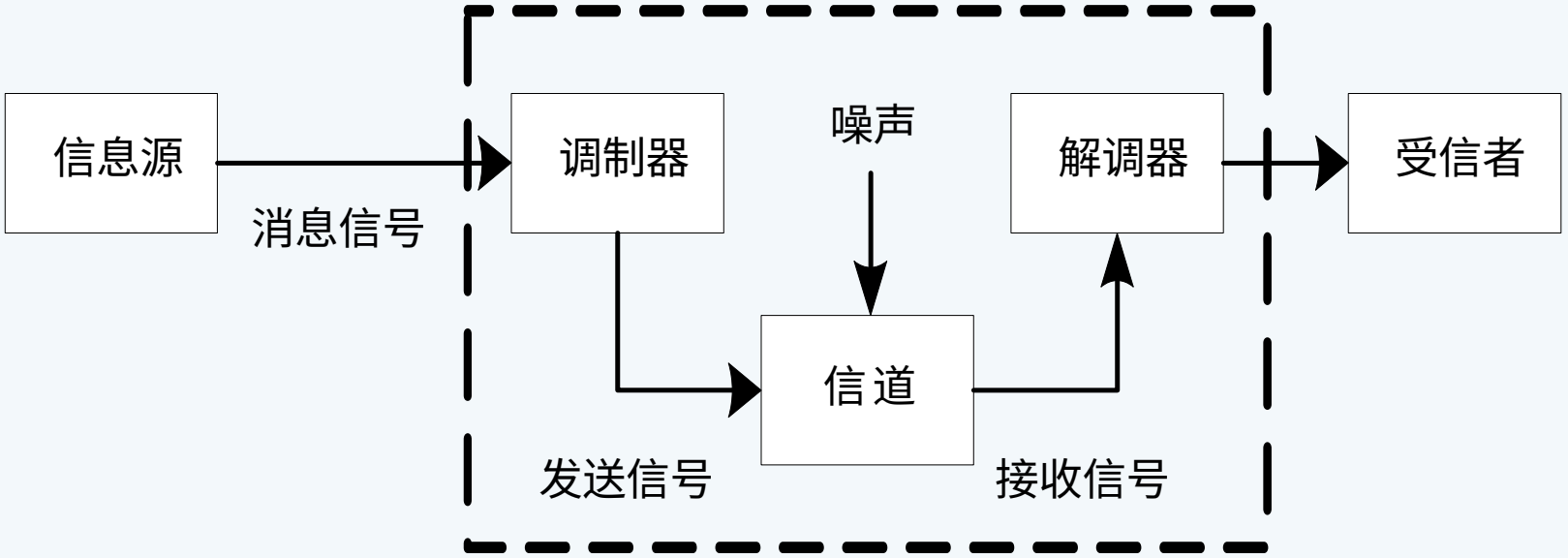
- 信道：信号传输的媒质或通道。有：有线信道和无线信道之分；

- 接收器：从接收信号中恢复出相应的原始电信号；
- 受信者：将原始电信号转换成相应的消息；
- 噪声源：信道中或通信系统中噪声干扰的集中表现。

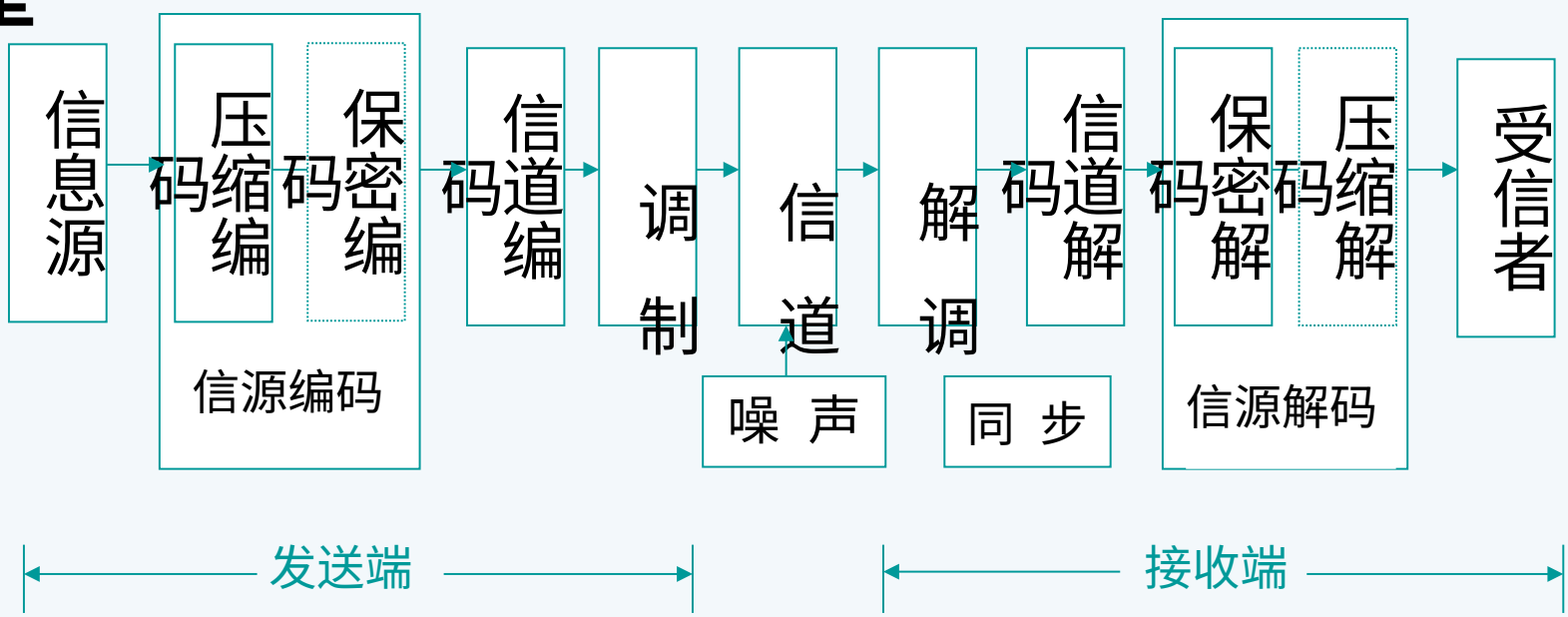
加性干扰：不管信号存在与否，它始终存在。主要由电子器件的噪声引起；

乘性干扰：信号存在时才有。主要由信道不理想引起信号的畸变。

（2）模拟通信系统模型：



（3）数字通信系统模型


信息源
压缩编码
保密编码
信源编码
信道编码
调制
信道
噪 声
解调
同 步
信道解码
保密解码
压缩解码
信源解码
受信者
发送端
接收端

- 消息分：

  连续消息[redacted]

  离散消息，如符号、文字、数据等。也称数字消息。

- 信号（信息源输出）分：

  模拟信号：电信号中携带信息的参量的取值是连
  。

  数字信号：电信号中携带信息的参量的取值是可数的或离散的，如电传机或计算机输出的信号。其
  。

  两者关系：

  模拟信号 → A/D → 数字信号 → D/A → 模拟信号

- ：

（1）搬移频率，使基带信号适合信道传输；
（2）多路复用，有效利用信道频带；
（3）提高性能，特别是抗干扰能力。

调制后和解调前的信号是已调信号
（频带信号）
调制前和解调后的信号是基带信号
（原始信号）

- **信源编码**：压缩信源，减小数字信号的冗余度，提高信号传输的有效性。
- **信道编码**：在数字信号中增加具有特定规律的冗余符号，使接收端可以根据这些特征来识别或纠正传输中发生的错误，提高信号传输的可靠性。
- 完整的通信系统：由传输系统和交换系统共同组成。

2. 通信模式

★**广播（broadcasting）：**

这种通信模式下，发送端是单个功能强大的发送设备，而接收端是多个相对低廉的接收机。这种模式下，信息流是单向的，即由发送端到接收端。例如，广播和电视都是采用的这种通信模式。

★**点对点通信**（point to point communication）：

指通信过程发生在一个发送器和一个接收器之间的链路上。例如，电话就是典型的点对点通信模式。本书主要学习的就是这种通信模式的工作原理，它是其他通信模式的基础。

点对点通信又可分为单工、半双工和全双工通信

★数字通信中的串行传输与并行传输

例如：

计算机中的串口和 USB 接口是串行传输。

远距离传输一般采用串行传输

计算机并口（打印机 LPT1 ）及计算机内部都采用并行传输。

并行传输一般适合近距离传输

三、通信系统主要性能指标

起主导、决定作用的是：通信的**有效性**与**可靠性**。它们是一对主要的矛盾。

1. 传输信息的有效性

指消息传输的“速度”。即：**在给定信道内能传输的信息内容的多少。**

★**传码率（码元速率、波形传输速率）** R_B：

每秒传送码元（波形）的数目。

·B·Baud

$$R_B = \frac{1}{T}(Baud)$$

T 是每个码元占有的时间长度，单位：秒

二进制码元速率与多进制码元速率的关系：

设：二进制码元速率为 R_{B2}， N 进制码元速率为 R_{BN}，且有 $2^k = N$ (k=1,2,…)

则：

$$R_{B2} = R_{BN} \cdot \log_2 N \quad (B)$$

★ 传信率（信息传输速率）R_b ：

每秒传送的信息量。

单位：比特 / 秒、 bit/s 、b/s 、 bps 、比特率

$$R_b = R_{BN} \cdot \log_2 N \qquad (bit/s)$$

二进制时： $N = 2$ $R_b = R_{B2}(bit/s)$

码元速率与信息速率在数值上相等

N 进制时：一个 N 进制码元所含信息量为： $= \log_2 N$（比特）

$$\therefore \quad R_b = R_{BN} \cdot \log_2 N \quad \text{比特/秒}$$

例 1： 四进制，每秒传送 1200 个码元，每个码元是等概率取四进制值中之一。求码元速率和信息速率。

解：四进制码元速率：

$$R_{B4} = 1200 \quad B$$

信息速率：

用二进制表示时，二进制码元速率：

$$R_b = R_{B4} \cdot \log_2 4 = 1200 \times 2 = 2400 \quad bit/s$$

信息速率：

$$R_{B2} = R_{B4} \cdot \log_2 4 = 1200 \times 2 = 2400 \quad B$$

$$R_b = R_{B2} = 2400 \quad bit/s$$

2. 传输信息的可靠性

指信息（或消息）传输的可靠程度。即：接收信息的准确程度。

（1）模拟系统

★**用接收端最终输出信噪比来度量**

$$\frac{S}{N}=\frac{\text{输出信号平均功率}}{\text{输出噪声平均功率}}=10\lg\frac{S}{N}(dB)$$

电话： 20~40dB　　电视 40dB 以上

★**均方误差：**衡量**发送**的模拟**信号与接收端复制的**模拟**信号之间的误差程度**

（2）数字系统

★误码率：

错误接收的码元数在传输总码元数中所占的比例。

或：码元在传输系统中被传错的概率

$$P_e = \frac{\text{错误接收的码元数}}{\text{传输的总码元数}}$$

数字电话：$10^{-3} \sim 10^{-6}$

★误信率（误比特率）：

错误接收的信息量在传输信息总量中所占的比例。

或：**码元的信息量在传输系统中被丢失的概率。**

$$P_b = \frac{\text{错误接收比特数}}{\text{传输总比特数}}$$

P_e与P_b**统称为数字传输系统的差错率。**

结论：

有效性与可靠性相互矛盾，相互联系，又可互换，其理论极限遵从信息论中的香农公式。

1.2 信息及其度量

一、离散信源的信息度量

- 信息的特征

信息在收到之前，它的内容是未知的。

信息可以产生、消失、被携带、贮存及处理。

信息可以使认识主体逐渐了解和认识某一未知事物。

信息可以度量，信息量有多少之分。

1.2 信息及其度量

一、离散信源的信息度量

- **消息、信源与信息的概念**

消息：通信系统的传输对象。，，，等。它是信息的载体。不同形式的消息，可以包含相同的信息。

信源：用电信号表示的消息。有二种形式：模拟波形或离散数据，分别称为模拟信源或离散信源。它们都具有随机性，否则不含有信息。

信息：是消息中有意义的内容（消息中的精华）

1 离散信源的自信息量

（单个事件发生的信息度量）

离散信源的自信息量又称为非平均自信息量，它是指离散信源符号集合 X 中某一个符号 x_i 所提供的信息量。

- **数学表达式**

设： I **— 消息中所含的信息量；** $P(x_i)$ **— 消息出现的概率**

- $I = f[P(x_i)]$　　I **是** $P(x_i)$ **的函数**
- $P(x_i) = 1$　　I **时，** $I = 0$；　$P(x_i)$ **减小，** I **增大**
- **若干个互相独立事件构成的消息，所含信息量等于各 独立事件信息量的和，即**

$$f[P(x_1)\cdot P(x_2)\cdots] = f[P(x_1)] + f[P(x_2)] + \cdots$$

单个事件发生的信息量：

$$I(x_i) = -\log_a P(x_i) = \log_a [1/P(x_i)]$$

•信息量的单位：

a= 2　时，单位为（bit）比特

a= e　　（nit）　奈特

a= 10　　（Hartly）哈特莱

- **消息中信息量的大小与消息的种类、消息的重要程度无关；**
- **信息量与消息出现的概率的关系：消息出现的概率愈小，则消息中包含的信息量就愈大。**

2 独立、等概事件的信息量

- 由多个独立事件构成的消息，其总信息量为各独立事件信息量的总和。

$$I = MI_i = M\log_a\left(\frac{1}{P(x_i)}\right) = M\log_a(M)$$

（1）二进制波形：$P(1)=P(0)=\frac{1}{2}$

传送其中一个波形的信息量为：

$$I=\log_2\frac{1}{1/2}=\log_2 2=1 \quad (bit)$$

所以**传送两个等概的二进制波形之一的信息量为 1bit**。

（2）M 进制波形：

$$P(1)=P(2)=\cdots=P(M)=\frac{1}{M}$$

传送其中一个波形的信息量为：

$$I=\log_2\frac{1}{1/M}=\log_2 M \qquad (bit)$$

当 $M=2^k$ 时：

$$I=log_2\,2^k=k \qquad (bit)$$

k：每一个 M 进制波形用二进制波形表示时所

。

3．独立、非等概率事件的信息量

离散信源：x_1 ， x_2， … ， x_M

出现的概率：$P(x_1)$ ， $P(x_2)$， … ， $P(x_M)$

且 $\sum_{i=1}^{M} P(x_i) = 1$

（1）某离散消息 所携带的信息量：

$$I(x_i) = \log_2 \frac{1}{P(x_i)} = -\log_2 P(x_i) \qquad (bit)$$

（2）离散信源符号集的信息量：

$$I = I(x_1) + I(x_2) + \cdots + I(x_M) = -\sum_{i=1}^{M} \log_2 P(x_i) \qquad (bit)$$

（3）由一串符号构成的消息的总信息量：

$$I = -\sum_{i=1}^{M} N_i \log_2 P(x_i) \qquad (bit)$$

N_i：x_i符号在该串符号中出现的次数。

二、离散信源的熵

指离散信源（符号集合）的平均信息量，也是指离散信源中每个符号所含信息量的统计平均值。

平均信息量：

$$H(x)=P(x_1)[-\log_2 P(x_1)]+P(x_2)[-\log_2 P(x_2)]+\cdots+P(x_M)[-\log_2 P(x_M)]$$

$$=-\sum_{i=1}^{M}P(x_i)\log_2 P(x_i) \qquad (bit)/\text{符号}$$

- **例 2：** 某离散信源由 0 ，1 ，2 ，3 四种符号组成，其概率场为：

$$\begin{Bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3/8 & 1/4 & 1/4 & 1/8 \end{Bmatrix}$$

消息总长为 57 个符号，其中 0 出现 23 次， 1 出现 14 次，2 出现 13 次， 3 出现 7 次，求此消息的信息量。

解：

- 结论：

总信息量 = 平均信息量 *
（bit）

如果这总信息量在一秒内发出，即这一串符号在一
。

信息速率 = 平均信息量 * 符号速率

例 3： 设信源只有两个符号 x_1, x_2，各符号出现概率分别为 $P(x_1)=q$，$P(x_2)=1-q$，求信源熵。

解：根据信源熵的定义式（1.2-11）可得：

$$H(X)=-\sum_{i=1}^{2}P(x_i)\log_2 P(x_i)$$

$$=-q\log_2 q-(1-q)\log_2(1-q)\quad bit/\text{符号}$$

信源熵随参数 q 的变化曲线：

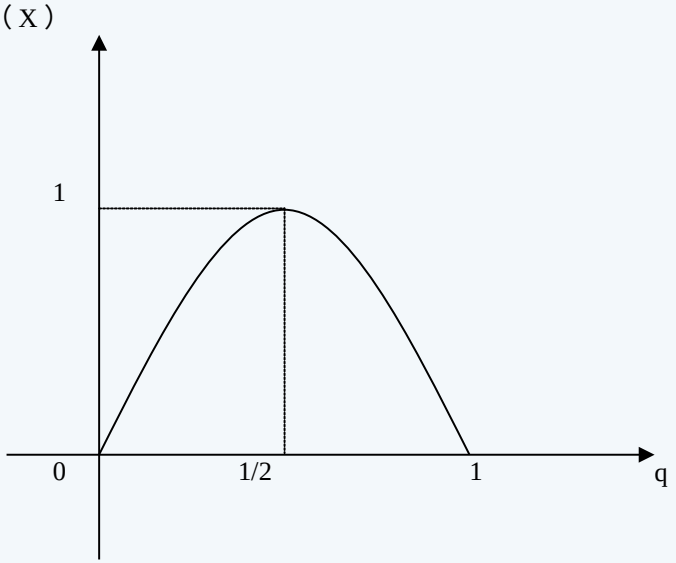


图 1.2.1 信源熵随参数的变化曲线

当 $q=1/2$ 时，有 $P(x_1)=P(x_2)=1/2$，则

$$H(X)=-\frac{1}{2}\log_2(\frac{1}{2})-\frac{1}{2}\log_2(\frac{1}{2})$$

$$=\log_2 2=1 \quad bit/\text{符号}$$

此时信源熵达到最大值，即**对任何离散信源，当其中的符号等概率分布时，信源熵将达到最大值**，也就是信源对外提供的平均信息量最大。

- 信息源的最大熵

  发生在每一种符号等概率出现且统计独立时。其值：

$$H_{\max} = -\sum_{i=1}^{M} \frac{1}{M} \log_2 \frac{1}{M} = \log_2 M$$

最大熵意义：可以以最少的符号数传送最大的信息量。。

例 4： 一个离散信号源每毫秒发出 4 种符号中的一个，各相互独立，符号出现的概率分别为 0.4 ，0.3 ，0.2 ，0.1 。求该信号源的平均信息量和信息速率。

解：平均信息量：$$H(x) = -\sum_{i=1}^{4} P(x_i)\log_2 P(x_i)$$

$$= -(0.4\log_2 0.4 + 0.3\log_2 0.3 + 0.2\log_2 0.2 + 0.1\log_2 0.1) = 1.846 \text{ (bit/ 符号)}$$

信息速率：

$$R_b = H \times \text{符号数/秒} = 1.846 \times \frac{1}{10^{-3}} = 1846 \text{（ bit/S ）}$$

三、连续信源的熵（相对熵）

- 连续信源的信息量可用概率密度来描述：

$$H_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\log_e\left(1/f(x)\right)dx$$

是相对的信息度量，它与坐标系有关。

- 数字传输系统对连续消息常做如下处理：

  抽样 ⟶ 量化 ⟶ 信息度量

  对最高频率为 f_H的消息进行量化，最小抽样。 $2f_H$

  抽样频率 ↑ 量化层 ↑ ⟶ 信息量 ↑

例 5：连续消息带宽为 B，量化层为 4，非等概率：$p_1 = p_4 = 1/8$，$p_2 = p_3 = 3/8$。求平均信息量和信息速率。

解：

$$H = -\sum_{i=1}^{4} p_i \log_2 p_i = 2 \times (\frac{1}{8}\log_2 8 + \frac{3}{8}\log_2 \frac{8}{3}) = 2 \times (0.375 + 0.5306) = 1.81 \text{ (bit/ 抽样)}$$

以最低抽样频率 $2B$ 对连续消息抽样，所以消息速率为 $2B$（比特 / 秒）

信息速率：

如果 $B = 4kHz$（kb/s）

$$R_b = 1.81 \times 2B = 3.62B$$

$$R_b = 3.62 \times 4 = 14.48$$

如果量化层为 8 ，信息速率是多少?

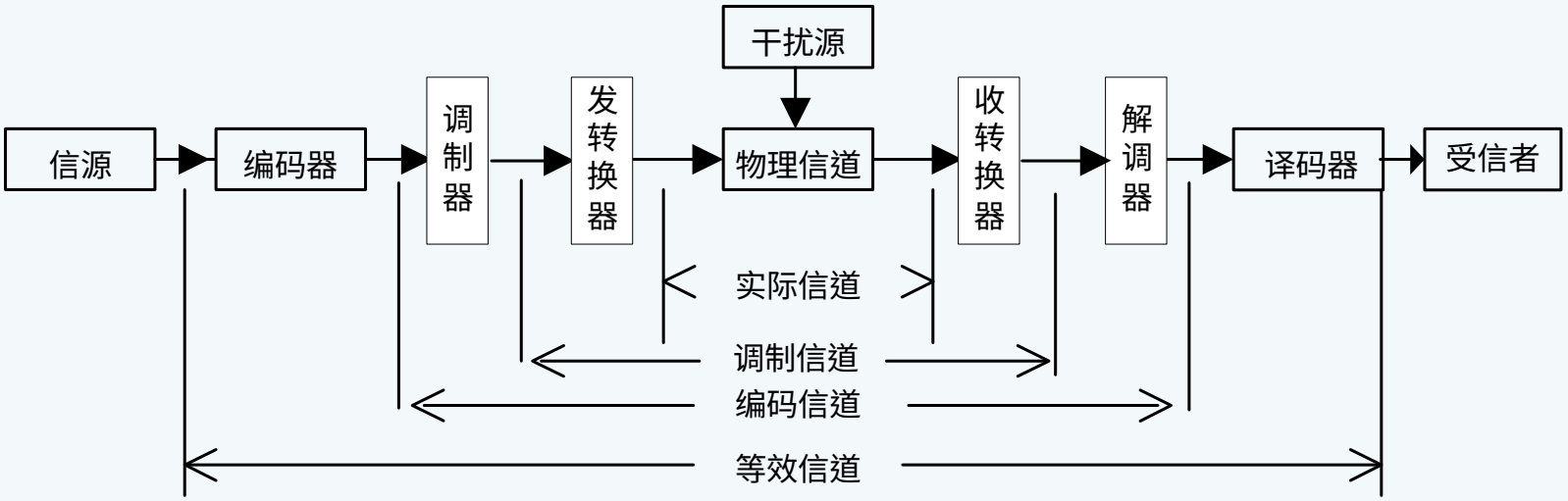
设 $p_1 = p_2 = \cdots = p_8 = 1/8$

则： $H = \log_2 8 = 3$ （比特 / 抽样）

$R_b = 3 \times 2B = 6B = 24$（kb/s）

1.3 通信信道及噪声

一、信道的分类及特性



1. 信道的定义：

- 侠义信道——指由物理媒质构成的传输信道。例如：电缆、光缆、自由空间等。

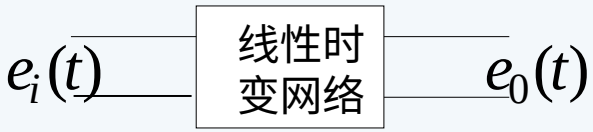
- 广义信道——按照功能定义的传输信道。可以划分为调制信道（频带传输通道）与编码信道（基带传输通道）：

- **调制信道**：是指图 1.3.1 中调制器输出端到解调器输入端的部分，**是频带传输通道**；

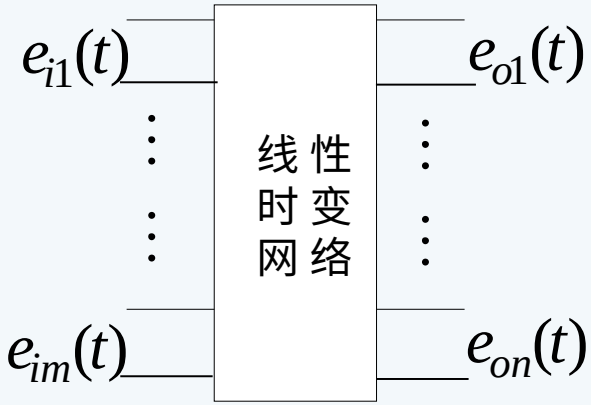
- **编码信道**：是指图 1.3.1 中编码器输出端到译码器输入端的部分，**是基带波形传输通道。**

2. 信道的模型：

- 调制信道模型



(a) 二对端信道模型



(b) 多对端信道模型

图 1.3-2 调制信道模型

调制信道可看成是一种模拟信道，可以用线性时变网络来等效，具有特性： p13 （4 点）

- 编码信道模型

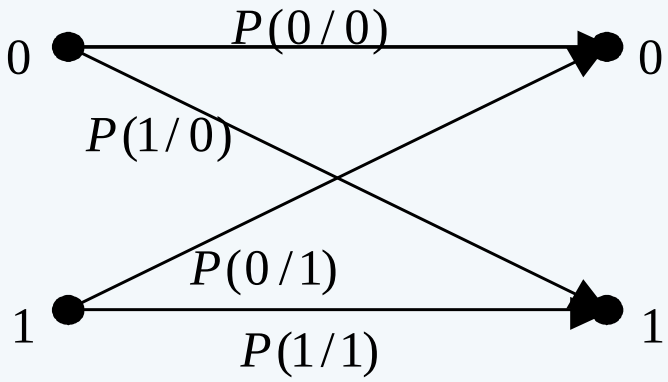


图 1.3-3 二进制编码信道模型

若信道是无记忆的，有关系式：

$$P(0/0) = 1 - P(1/0)$$

$$P(1/1) = 1 - P(0/1)$$

编码信道可看成是一种数字信道，它对信号的影响是把一种数字序列变成另一种数字序列。

3． 信道的特征分类

有 5 种分类方法（书 P14 ）

（1）**根据信道输入、输出消息集合的连续与否进行分类，有：**

- **离散信道**：指信道输入、输出消息集合均为离散的，又称数字信道。若集合中的消息个数是有限的，称有限离散信道；若是无限可数的，称为无限离散信道。
- **连续信道**：指信道输入、输出消息集合均为连续的，又称模拟信道。
- **半连续信道**：指信道输入、输出消息集合中，一个是离散的，另一个是连续的。

（2）**根据信道输入、输出消息集合的个数分类，有：**

- **两端信道**：指信道的输入、输出端各有一个消息集合，即只有一对用户在信道两端进行单向通信，又称单向单路信道。
- **多端信道**：指信道的输入、输出端中，至少有一端具有一个以上的消息集合，又称多用户信道。

（3）**根据信道上是否存在干扰进行分类，有：**

- **无扰信道**：指信道上没有干扰。如计算机与其外设之间的数据传输信道。
- **有扰信道**：指信道上存在干扰。实际信道大多数都是有扰信道。

（4）**根据信道的统计特性进行分类，有：**

- **无记忆信道**：信道某一时刻的输出消息只与当时的输入消息有关，而与前面时刻的输入消息无关。
- **有记忆信道**：信道某一时刻的输出消息，不仅与当时的输入消息有关，而且还与前面时刻的输入消息有关。如果此刻的输出只与前面有限时间段上的输入有关，称此信道为有限记忆信道。
- **恒参信道**：信道的统计特性不随时间变化，又称平稳信道。如卫星信道在某种意义下可近似为恒参信道。
- **随参信道**：信道的统计特性随时间而变化。如短波信道。
- **对称信道**：信道的统计特性对于输入输出端而言具有对称性。
- **非对称信道**：信道的统计特性对于输入输出而言不具备对称性。

（5）根据信道传输特性和限制因素的不同进行分类，可以分为：

- 线性与非线性信道特征类型；
- 时变与时不变信道特征类型；
- 带宽受限与功率受限信道特征类型。

4．恒参信道和随参信道

（1）恒参信道

特点：

- 对信号传输的影响是确定的，或者是变化极其

- 频率特性较为理想，损耗 $K(\omega)$ 与延迟 $t_d(\omega)$ 基本为常数。

- 实际的恒参信道有：明线、电缆、中长波地波传播，超短波及微波视距传播，人造卫星中继，光导纤维以及光波视距传播等传输媒质所构成的信道。

（2）随参信道（或称衰落信道）

特点：

- 对信号的衰耗随时间变化；
- 传输延时随时间变化；
- 多径

- 实际的随参信道有：短波电离层反射，超短波流星余迹散射，超短波及微波对流层散射，超短波电离层散射，以及超短波超视距绕射等传输媒质所构成的信道。

5．信道频段的划分

频段（波长）划分

频率范围	名 称	波长	典型应用
30 ～ 300Hz	特低频 (ELF)	$(10^4 \sim 10^3)km$	水下通信，电报
0.3 ～ 3kHz	音频（VF）	$(10^3 \sim 10^2)km$	远程通信，实线电话
3 ～ 30kHz	甚低频 (VLF)	$(10^2 \sim 10)km$	导航，电报电话，声纳
30 ～ 300kHz	低频 (LF)	$(10 \sim 1)km$	导航，电力通信
0.3 ～ 3MHz	中频 (MF)	$(10^3 \sim 10^2)m$	广播，移动通信
	业余无线电通信		

频段（波长）划分

频率范围	名 称	波长	典型应用
3 ～ 30MHz	高频 (HF)	$(10^2 \sim 10)m$	国际定点通信，军用通信，远程广播
30 ～ 300MHz	甚高频（VHF）	$(10 \sim 1)m$	电视，调频广播，移动通信
0.3 ～ 3GHz	特高频 (UHF)	$(10^2 \sim 10)cm$	电视，雷达，遥控遥测
3 ～ 30GHz	超高频（SHF）	$(10 \sim 1)cm$	卫星和空间通信，微波接力
30 ～ 300GHz	极高频（EHF）	$(10 \sim 1)mm$	射电天文，科学研究

频段（波长）划分

频率范围	名 称	波长	典型应用
300GHz ～ 3THz	亚毫米波	$(1 \sim 0.1)mm$	未划分，实验用
43 ～ 430THz	红外	$(7 \sim 0.7)\mu m$	光通信系统
430 ～ 750THz	可见光	$(0.7 \sim 0.4)\mu m$	光通信系统
750 ～ 3000THz	紫外线	$(0.4 \sim 0.1)\mu m$	光通信系统

6．无线传播的特点

无线电磁波传播方式有如下三种方式：

地波、天波、空间波（视线传播）

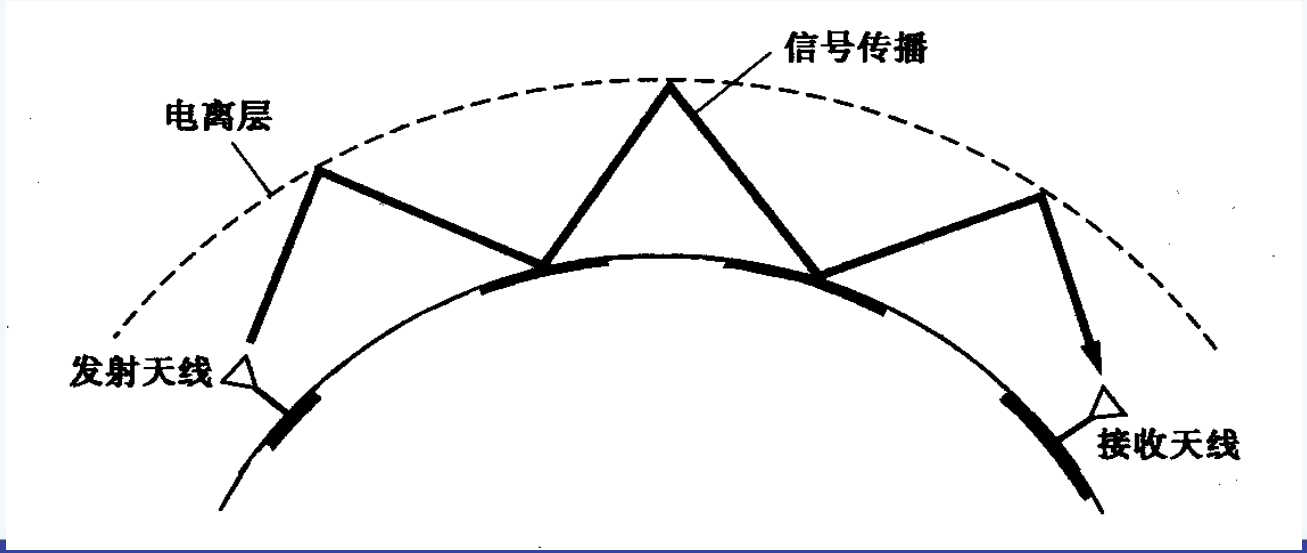
地 波

- 频率： 2MHz 以下
- 绕射：发生在波长～障碍物尺寸可比时
- 通信距离：可达数百～数千 km



天　波

- 单跳最大距离： 4000 km
- 多跳可以环球
- 频率： 2 ～ 30 MHz
- 电离层高度： 60 ～ 300 km



视线传播

– 频率： > 30 MHz

– 传播距离： $d^2 + r^2 = (h+r)^2$,

或

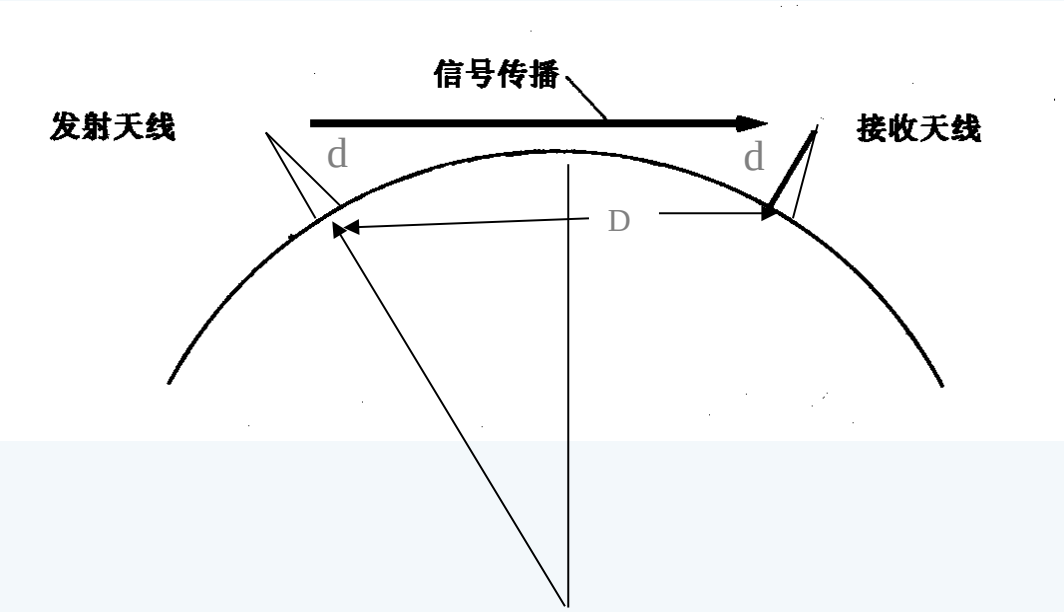
$h \approx D^2/50$ (m)

式中 D — km

h: 天线高度

r: 地球半径

$$d = \sqrt{h^2 + 2rh} \approx \sqrt{2rh}$$



二、信道中的噪声

1. 噪声的定义

- 在信道中，所有非传输信号的电信号都可称为噪声。

2. 常见的随机噪声

- **窄带噪声**：是一种连续波的干扰，一般来源于相邻电台或其他电子设备。
- **脉冲噪声**：是无规则突发的短促噪声，一般来源于闪电、偶然的碰撞、工业的点火辐射、以及电器开关通断等。
- **起伏噪声**：是指热噪声、电子管内产生的散弹噪声以及宇宙噪声等。

起伏噪声始终存在，对通信系统造成的影响最大，是研究的重点。

3． 起伏噪声

- **热噪声**

热噪声是由电阻类导体中自由电子的布朗运动引起的噪声。其均值为零，交流成分不为零，双边功率谱密度为： 2kTG 。又称白噪声。

- **散弹噪声**

散弹噪声是由真空电子管和半导体器件中电子发射的不均匀性所引起的。是高斯随机过程，功率谱密度为 ：qI 。

- **宇宙噪声**

宇宙噪声是天体辐射波对接收机形成的噪声。服从高斯分布，有平坦的功率谱密度。

三、信道容量的概念

1. 无扰离散信道

无扰离散信道数字通信系统简化模型



（1）无扰离散信道的信息传输速率

定义为信源熵 $H(x)$ 与信源符号速率 r_f 的乘积，即

$$R_b = H(x) \cdot r_f \qquad bit/s$$

也称为信源的时间熵

（2）无扰离散信道的容量

信道容量是指在传输信息不失真的条件下，信道的最大信息传输速率，即

$$C = R_{b\,max} = H_{max}(x) \cdot r_f$$

当信源的**全部符号以等概率发送时，信源熵为最大**。这时才能得到最大信息传输速率。

2. 编码信道

编码信道的数字通信系统简化模型



- 均匀编码信道：信道上传输的是等宽度的 D 进制脉冲。它利用不同的幅度携带信息。
- 非均匀编码信道：信道上传输的是等幅度而不等宽度的脉冲。它利用不同的脉冲宽度携带信息。

（1）无扰均匀编码信道的信息传输速率

设信源有 M 个符号，发送 k 个符号，则可能出现的消息有 M^k 种，每一种消息出现的概率为 p_i，$1 \le i \le M^K$。用 D 进制数字信号对消息编码后，对应的代码组长度为 N_i，$1 \le i \le M^K$，则代码组的平均长度为

$$\overline{N} = \sum_{i=1}^{M^K} p_i N_i$$

- 均匀编码信道的信息传输速率定义为：

$$R_b = H(X^K)/\overline{N}$$ bit/ 码元时间

上式是指一个码元时间内传送的信息量。$H(X^K)$是 M^k 个消息源的平均信息量，$\overline{N}$ 是码组的平均码元个数。

- 若信源为无记忆信源，则有：

$$R_b = \frac{KH(X)}{\overline{N}} = \frac{H(X)}{(\overline{N}/K)}$$ bit/ 码元时间

（2）无扰均匀编码信道的容量

信道上每秒钟传输 n 个 D 进制码元，T 秒钟内，信道上可传输 nT 个 D 进制码元，它总共可以表示 D^{nT} 条不同的信源消息。在等概率条件下信源熵最大，为

$$H_{\max} = -\log_2 P(x) = \log_2 D^{nT} \quad bit/\text{符号}$$

相应的最大时间熵为 $\log_2 D^{nT}/T$，因此信道容量为

$$C = \lim_{T\to\infty}(\log_2 D^{nT}/T) = n\log_2 D \quad (bit/s)$$

讨论：

因为信道每秒种传输 n 个码元，则在一个码元时间内的信道容量显然是

$$C' = C / n = \log_2 D$$ bit/ 码元时间

对二进制均匀编码信道，则信道容量是

$$C' = \log_2 2 = 1$$ bit/ 码元时间

即二进制码元的最大携带信息能力为 1 个*bit*

4. 连续信道的信道容量

单位时间内信道上所能传输的最大信息量，称信道容量

香农（Shannon）信道容量公式：

$$C = B\log_2(1 + S/N) \quad (bit/s)$$

C：信道容量；S：信号功率；

B：信道带宽（信号频带）；

$N = n_0 B$，　n_0：单边噪声功率谱密度

称 B，n_0，S 为信道容量的三要素

由香农信道容量公式可得如下结论：

（1）提高信号与噪声功率之比能增加信道容量。

（2）当噪声功率$N \to 0$时，信道容量 C趋于∞，这。

（3）增加信道频带（也就是信号频带）B 并不能无限制地使信道容量增大。

$\because B\uparrow$， $N = n_0 B$ 也↑，在极限情况下：

$$\lim_{w\to\infty} C = \lim_{w\to\infty} B\log_2(1+\frac{S}{n_0 B}) = \frac{S}{n_0}\lim_{w\to\infty}\frac{n_0 B}{S}\log_2(1+\frac{S}{n_0 B}) = \frac{S}{n_0}\log_2 e = 1.44\frac{S}{n_0}$$

其中，应用公式： $\lim_{z\to\infty}(1+\frac{1}{Z})^z = \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

（4）信道容量一定时，带宽 B 与信噪比 $\frac{S}{N}$ 之间可以互换。

例 6：黑白 TV 图像由 3×10^5 个像素组成，每个像素取 16 个等概出现的亮度电平，每秒传送 30 帧图像。若信道输出 S / N = 30 dB，计算传输该信号所需的信道最小带宽？

解：

例 7：一个由字母 A 、 B 、 C 、 D 组成的信源，对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码， 00 代替 A ， 01 代替 B ， 10 代替 C ， 11 代替 D ，每个脉冲宽度为 5ms：

（1）不同的字母是等可能出现时，试计算传输的平均信息速率；

（2）若每个字母出现的可能性分别为

$P_A=1/4$ ， $P_B=1/4$ ， $P_C=3/16$ ， $P_D=5/16$

试计算传输的平均信息速率。

解：

作业：

1-2，1-4，1-5，

Ch1 END